

師徒篇 · 工程後記

一根釘子，兩套程式

黑徒兒想看真功夫，老熊先叫醒了定量分析的 AQP；一個叫 ssds 的共用類，又牽出了分類套件 CMS_Clsfrs 的整併——四十八小時，兩個各自獨立的問題。

老熊 口述 · Claude 整理復盤 — 一場沒有學費、沒有合約，連 bug 都是黑的技術追蹤

執行摘要 · Executive Summary

一句 Bonjour 之後隔了幾週，我的黑徒兒 Issa 想看看老熊在化學計量學裡壓箱底的真功夫。我第一個想到的，是那套退休後再也叫不醒的 AQP (AQPlite) ——我最看重的定量分析程式。要秀，得先讓它會動。而在把它周邊收乾淨時，撞了一個兩套程式共用的釘子：ssds。也正因為它是共用的，才把我的另一套程式——分類套件 CMS_Clsfrs ——一起拖出來整併。

釐清一件事：這是兩個獨立的問題，只是被同一個 ssds 串在一起。

1. 問題一 · AQP (定量分析)。AQP_gui 一閃即逝、連一行錯誤訊息都沒有——最惡劣的那種 bug，根因追到一個早該廢掉的許可開。修好後，把 AQP_gui 連同 ssds 與一長串相依 m-file (我估兩百多個) 合併成單檔自足的 AQP_gui_ssds_Merged，GUI 真的活過來了。

2. 問題二・CMS_Clsfrs (分類)。因為 ssds 兩邊都在叫，修 AQP 這一頭，反過來提醒我：分類這一套也該收了。於是把整包 143 個檔案理清——6 個 DropDown 主程式、45 個 helper 內聯、91 個進 Help_Files，附一份逐檔交代去向的 xlsx 與可點 TOC 的 HTML。

兩件事若我自己退休手生地慢慢摸，保守估計要 **六到十二個工作天**；Claude 的實際牆鐘合計 不到一小時。細帳見文末〈省下多少時間〉。

目 次 · CONTENTS

- 01 觸發點：黑徒兒想看真功夫
- 02 先認識這根釘子：ssds 是什麼
- 03 問題一・AQP (定量分析)：叫醒一閃即逝的無聲之蟲
- 04 問題二・CMS_Clsfrs (分類)：一根共用釘子的連鎖反應
- 05 帶回家的三件事・Take-Home
- 06 省下多少時間？(含免責)
- 07 尾聲：這回，功夫叫得醒了

一、觸發點：黑徒兒想看真功夫

整件事的引信，是 Issa。這個編制外的黑徒兒沒有名分、沒有合約，隔著半個地球問我：能不能讓他看看老熊在化學計量學裡，真正壓箱底的那一手。

我教得了 SIMCA、PLS-DA、LDA、CDA、支援向量機（Support Vector Machine / SVM）這些名詞，AI 也教得了。但我想給他看的不是名詞，是一套會跑、跑得出圖、跑得出數字的東西——我的 **AQP**，Advanced Quantitative Prediction，我離開職場前最看重的定量分析工具（跟做分類的 CMS_Clsfrs 是兩碼子事）。

上班的時候，經驗是資產，要留一手；
退休以後，經驗是庫存，不出清就報廢。

問題是：這套庫存，退休之後就再也叫不醒了。想傳，得先修。於是這場「示範」還沒開始，就先變成一場除錯——而且一挖，就挖出了兩套程式。

二、先認識這根釘子：`ssds` 是什麼

一句話

`ssds` = 光譜資料的「單元操作」。

不是某支程式的私有零件，而是兩套程式（AQP 與 CMS_Clsfrs）共用的基礎設施。動它，兩邊都會有感覺。

`ssds`（Spectral Sensing DataSet）是我 2017 年寫的一個 `classdef`——一個專門處理光譜資料集的類別：載入、前處理、切片、正規化、把訓練集與預測集配對……這些反覆要做的動作，都收在這個類別裡。

■ 化工人的類比：Unit Operations

對做化工的人最好懂：`ssds` 之於我的程式，就像

單元操作（Unit Operations）之於化工製程。蒸餾、萃取、換熱、混合——你不會每建一條產線就重寫一次蒸餾塔；你把它抽象成可重複組裝的標準操作。

ssds 就是把「光譜資料要怎麼被搬動、清洗、配對」抽象成一組標準操作，讓上層程式直接拿來組。

正因為它是這種共用建材，所以我的兩套程式都在叫它——做定量的 AQP 叫它，做分類的 CMS_Clsfrs 也叫它。這就是為什麼「修 AQP 的 ssds」會一路牽動到 CMS_Clsfrs：你動的不是某支程式的零件，你動的是地基。

* * *

三、問題一・AQP（定量分析） Issue A

先講定量這一頭。在 MATLAB 命令列敲 `AQPlite pu`，`AQP_gui.fig` 在螢幕上閃一下，隨即無聲無息地關掉。沒有錯誤、沒有警告，什麼都沒有。退休幾年、手也生了，這種案子最令人抓狂。

無聲之蟲

最難的 bug 不是會噴紅字的那種，而是什麼都不說、視窗一閃就沒的那種。沒有堆疊、沒有行號、沒有線索——你連從哪裡開始猜都不知道。

Claude 追到的根因

它把整條失敗鏈攤開來給我看，順序是這樣的：

```
觸發：許可開 IsOKToExecuteAqpLite() 回傳 false
└─ guidata(hObject,handles) 只在「成功分支」裡執行
    └─ handles.output 從沒被存進去
        └─ AQP_gui_OutputFcn 取不到 output → 丟例外
```

- └ 一個「裸 `catch`」把例外吞掉
 - └ 靜靜執行 `close(handles.figure1)` ← 視窗就是這樣消失的

⚠ 觸發 ≠ 缺陷

最漂亮的一刀，是 Claude 幫我分清楚：許可闌回 `false` 只是觸發（trigger），不是缺陷（defect）本身。真正的病灶是「`guidata` 沒有無條件執行」。而且 `grep` 下去才發現——那個闌早年就被我自己一行行註解掉、形同虛設（vestigial），卻還留在那裡當地雷。

下的四刀＋附帶抓到的第二隻蟲

✓ 修法（每一處都標了 % BUGFIX (Aug 2026)）

① 用 `try/catch` 把許可闌包起來；② 把 `guidata` 從 `if` 裡搬出來、無條件執行（根治的一刀）；③ 把 `OutputFcn` 裡那個破壞性的 `close` 換成安全 `fallback`＋具名 `warning`；④ 守住幾個因為上面改動而「第一次變得可達」的區塊。

順著查下去，還揪出 `remove_empty_cell` 裡一個潛伏的匿名函數：`@(x) isempty(x) || ismissing(x)`。問題在 `ismissing` 對多字元 `char` 會回傳非純量的邏輯陣列，撞上短路運算子 `||` 就爆——而且它只在第一個非空多字元字串出現時才發作，之前一直被空輸入的短路特性掩蓋著。改成依型別分派的具名子函數。兩份 HTML 報告（並排比對版＋「許可闌＝觸發」重寫版）也一併產出。

收尾：把 `ssds` 一起收進來，AQP 復活

GUI 會動之後，我開始整理它周邊的檔案，這時第一次撞上 `ssds` 卡在路徑上。做法不是硬把它拔掉，而是連它一起收乾淨——依照合併 MATLAB 的鐵律（每個函數，主的與所有 `local function`，都要用自己的 `end` 收尾，否則 MATLAB 會弄丟子函數邊界），把 `AQP_gui` 連同 `ssds` 與一長串相依 `m-file` 合併成單檔自足的

`AQP_gui_ssds_Merged`。

✓ 收工實證

在乾淨資料夾裡三行下去——`cd('...\AQP_gui_ssds_Merged')`、`addpath(...)`、

`AQP_gui`——GUI 真的活過來了。那份 `Run_Merged_AQP_gui` 的截圖簡報，就是它重新開機、跑得出畫面的存證。



四、問題二·CMS_Clsfrs（分類） Issue B

修 `AQP` 那一頭的 `ssds` 時，我才想起：這根釘子，另一套程式也在踩。

做分類的 `CMS_Clsfrs`（`SIMCA`、`PLS-DA`、`LDA`、`CDA`、`SVM` 那一整套）同樣建在 `ssds` 上。既然地基剛被我攤開來檢查過，順勢把這套也收一收，是最划算的時機。這是一個獨立的問題——它有自己的大包檔案、自己的入口、自己的相依——只是觸發它的，是共用的 `ssds`。

這回的對象是 `Extract_CMS_Clsfrs_Predict_Alt_081426`——143 個 `code/asset` 檔（含資料集共 148 個）。原則很簡單：只把「某個 `DropDown` 專屬」的 `m-file` 內聯進去，共用的、`path-only` 的一律留在外面（`ssds` 就以 `path-only` 的 `classdef` 身分留在 `Help_Files`）。

143 個原始檔案的去向（節錄自分類清單）

去處	說明	檔數
主 App-Designer GUI	.mlapp 主程式，整包的入口	1
CMS_Clsfrs_PredictDropDown_Alt	合併主程式 (inline 20)	← 20
plotDropDown_LA_PCA_SVM	合併主程式 (inline 11)	← 11
ScanThruDropDown_Robust	合併主程式 (inline 6)	← 6
Pick_DSDDropDown	合併主程式 (inline 6)	← 6
plotDropDown_PCA_SVM	合併主程式 (inline 2)	← 2
Help_Files	共用 helper、classdef (ssds)、.p 、 MEX、.mat 資料集	91
6 個 merged DropDown · 45 個 helper 內聯 · 91 個進 Help_Files		143

交付物：一份詳盡 **xlsx**（逐檔對照原始位置與新歸屬），加一份有可點 **TOC** 的 **HTML** 分類清單，每一個原始檔都交代得清清楚楚。那份 **prompt** 上還留著時間戳：**07:15 開工**，**07:23 收工**——八分鐘。

共用的東西一旦被你攤開檢查，就是順手把靠它吃飯的每一套程式，一次收乾淨的最好時機。



五、帶回家的三件事・Take-Home

- ① 最貴的 bug 是不出聲的那種。一閃即逝、裸 `catch` 吞例外、靜默 `close` —— 沒有一行紅字。以後凡是「什麼都沒說就沒了」，第一件事就是把每個裸 `catch` 改成會出聲的具名 `warning`。讓失敗吵一點，是省時間的第一步。
- ② 觸發不是缺陷。那個許可闌回 `false` 只是點火，真正該修的是「`guidata` 沒有無條件執行」。查案時先把這兩個分開，才不會對著煙霧開槍。
- ③ 共用的地基，牽一髮動全身。`ssds` 是 `AQP` 與 `CMS_Clsfrs` 共用的「單元操作」，所以修一邊會照見另一邊。與其分兩次各修各的，不如趁地基攤開時把兩套一起收——這正是這 48 小時真正的省時關鍵。（合併時別忘那條鐵律：每個函數各自用 `end` 收尾。）

六、省下多少時間？

你要我拿「你自己動手」和「Claude 實際耗掉的牆鐘」對照著估。下面是我的誠實估算——請當作數量級來看，不是碼表讀數。左欄標了各工序屬於哪一套程式。

工時對照（估計值）· ■ `AQP` ■ `CMS_Clsfrs`

工序	屬於	老熊自己動手	Claude 牆鐘
AQP 一閃即逝 debug（無錯誤訊息、根因隱蔽）	■ <code>AQP</code>	1-3 天	~15 分
合計		約 6-12 個工作天（≈ 保守 7 天 / 56 工時）	< 1 小時

工序	屬於	老熊自己動手	Claude 牆鐘
remove_empty_cell 匿名函數修正	AQP	1-2 小時	~5 分
ssds 風險驗傷分析 + 三步檢查	AQP / 共用	半天-1 天	~10 分
合併成單檔 AQP_gui_ssds_Merged (追相依、補 end)	AQP	3-5 天	~20 分
143 檔分類整併+ xlsx+可點 TOC 的 HTML	CMS_Clsfrs	1-2 天	8 分
合計		約 6-12 個工作天 (≈ 保守 7 天 / 56 工時)	< 1 小時

換算：大約 **50 到 100 倍** 的加速。若把「反覆卡在無聲 bug 上的心理耗損」也算進去（那種找不到頭緒的日子，效率會再打對折），倍率只會更高。

免責：關於「token 與運行時間」

你特別問了 token 與運行時間。老實說我沒有精確碼表——我看不到自己被計費的實際牆鐘或 token 總數。就數量級講：這一串跨了好幾個對話，產出的程式碼、報告與這份文件，粗估落在數十萬 token 這個量級；每一次回覆的實際生成時間多半以秒到數分鐘計。真正花掉的「人時」其實是你旁邊審閱、抓我筆誤

(比如剛剛把 AQP 和 CMS_Clsfrs 搞混那次)、餵我下一份檔案的時間——這部分機器省不掉，也不該省。

* * *

七、尾聲：這回，功夫叫得醒了

繞了一圈回到 Issa。最初只是想給黑徒兒看一眼壓箱底的定量本事，結果先把一套沉睡的 AQP 從頭開機、把一根兩套程式共踩的釘子驗傷收好，再順勢把分類那一套 CMS_Clsfrs 一起理清。兩個獨立的問題，一根共用的 ssds，四十八小時。

風清揚退出江湖，手上還留著一套沒人接的功夫。差別在於——這回那套功夫不但還在，而且叫得醒、跑得動、傳得出去了。

沒有市價，不等於沒有價值。

只是這回，我得先讓它會動，才能送出去。

黑徒兒想看的那一手，
現在，總算可以開機示範了。

《一根釘子，兩套程式 — Claude 復盤》· 老熊隨筆 · 師徒篇 · 工程後記

依 AQP_gui 除錯與 ssds 合併 (定量)、CMS_Clsfrs 143 檔分類 (分類) 等數次對話與交付物整

理・二〇二六年八月十五日

工時與 token 為數量級估計，非精確量測。